CSE 396 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ

Grup 11: Uçtan Uca Master Proje Planı ve Yol Haritası

Wireless Wearable Dual-Encoder Knee Goniometer & Vision-Based Lower-Limb Kinematics Analyzer

Danışman: Prof. Dr. Erkan Zergeroğlu | **Kurum:** Gebze Teknik Üniversitesi

---

1 Proje Kimliği ve Ekip Organizasyonu

- **Proje Başlığı:** Wireless Wearable Dual-Encoder Knee Goniometer and Vision-Based Lower-Limb Kinematics Analyzer
- **GitHub Deposu:** `https://github.com/eyyoibo/CSE396-Group11-Knee-Goniometer`
- **Danışman Öğretim Üyesi:** Prof. Dr. Erkan Zergeroğlu
- **Dönem & Ders:** 2026–2027 Güz / CSE 396 Computer Engineering Project

Ekip Üyeleri ve Görev Dağılımı

Öğrenci	Birincil Sorumluluk Modülleri	Temel Çıktılar
İbrahim Halil Doğan	Modül 1 (ESP32 Donanım) + Modül 2 (Kinematik) + Modül 5 (CI/CD)	ESP32 FreeRTOS/ISR firmware, Bluetooth SPP telemetri, GitHub Actions test altyapısı
Mert Canoğlu	Modül 1 (Mekanik & Donanım) + Modül 3 (MediaPipe Vision)	Dizlik montajı, enkoder eksen kalibrasyonu, BlazePose landmark çıkartımı
Cem Baygın	Modül 2 (Kalibrasyon Algoritması) + Modül 4 (GUI & Plotter)	Sıfırlama algoritması, masaüstü arayüzü, canlı açı-zaman grafiği
Cansu Bulut	Modül 3 (Açı Geometrisi) + Modül 4 (Hata Analitiği) + Modül 5 (Test)	Vektör dot-product ayak bileği açısı, gerçek zamanlı RMSE/MAE motoru, Pytest testleri

—

2 Aşama 0: Bileşen Tedariki ve Donanım Satın Alım Listesi

Projenin mekanik dizlik üzerinde hatasız çalışması için temin edilecek fiziksel bileşenler:

Bileşen Adı	Teknik Özellikler / Gerekçe	Temin Yeri	Tahmini Fiyat
ESP32 Geliştirme Kartı (NodeMCU-32S / WROOM-32)	Çift çekirdek 240 MHz, Bluetooth Classic (SPP) ve Wi-Fi, dahili donanımsal PCNT modülleri.	Robotistan / Direnc.net	350 – 450 TL
2x Optik Artımlı Döner Enkoder (Incremental Encoder)	600 PPR (Pulse Per Revolution), faz A ve B kare dalga çıkış (NPN Open Collector / Voltaj çıkışlı, 5–24V).	Direnc.net / Motorobit	800 – 1.100 TL
Ortopedik Çift Menteşeli Dizlik (Polycentric Knee Brace)	İki taraflı alüminyum mekanik menteşeli, anatomik diz fleksiyonunu takip eden medikal dizlik.	Medikal Market	450 – 700 TL
18650 Li-Ion Pil (3.7V 2500–3400mAh)	Kablosuz, taşınabilir ve uzun süreli bağımsız çalışma için şarj edilebilir batarya.	SAMM Market	150 – 220 TL
TP4056 Şarj Modülü + Koruma Devresi	Type-C girişli, Li-Ion aşırı şarj ve aşırı deşarj korumalı şarj kartı.	Robotistan	40 – 60 TL
MT3608 Step-Up Voltaj Yükseltici	3.7V pil gerilimini enkoderlerin ve ESP32 VIN hattının ihtiyaç duyduğu kararlı 5V seviyesine çıkarır.	Robotistan	45 – 65 TL
Harici 1080p 60FPS Webcam & Tripod	Sagittal (yan) açıdan yüksek kare hızında hareket takibi için harici geniş açılı kamera.	E-Ticaret	900 – 1.400 TL
3D Baskı Parçaları (PLA/PETG)	Enkoder millerini dizlik menteşe eksenine sabitleyen kuplörler ve ESP32 batarya kutusu.	GTU Makerlab	150 – 250 TL
Bağlantı Elemanları & Prototip PCB	10kΩ pull-up dirençleri, jumper kablolar, açma-kapama anahtarı, delikli plaket.	Direnc.net	100 – 180 TL
Toplam Tahmini Bütçe			**2.985 – 4.425 TL**

—

3 Aşama 1: Geliştirici Bilgisayarı Kurulum Rehberi (Sıfırdan Başlangıç)

Takımdaki 4 kişinin de bilgisayarında birebir aynı ortamın kurulu olması gerekmektedir:

3.1 1. Git ve GitHub CLI Yapılandırması

```
# 1. Git yukleyin ve kimliginizi tanitin
git config --global user.name "Adiniz Soyadiniz"
git config --global user.email "ogrenci-numaraniz@gtu.edu.tr"

# 2. GitHub CLI (gh) ile oturum acin
gh auth login
# Browser secenegini secip GitHub hesabinizla onaylayin.

# 3. Repoyu yerel bilgisayariniza klonlayin
git clone https://github.com/eyyoibo/CSE396-Group11-Knee-Goniometer.git
cd CSE396-Group11-Knee-Goniometer
```

3.2 2. Python Sanal Ortamı ve Paketlerin Kurulumu

```
# Python 3.10 veya 3.11 sanal ortami olusturun
python -m venv venv

# Sanal ortami aktif edin (Windows PowerShell):
.\venv\Scripts\Activate.ps1
# (Linux / macOS):
source venv/bin/activate

# Gerekli tum kutuphaneleri yukleyin
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

3.3 3. ESP32 Geliştirme Ortamı

- **Arduino IDE 2.x Kurulumu:** `Preferences` → `Additional boards manager URLs` kısmına Espressif paket linki eklenmeli:
  `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`
- **Boards Manager:** `esp32 by Espressif Systems` paketini kurun.
- **Kart Seçimi:** `ESP32 Dev Module`.

—

4 Aşama 2: Sistem Mimarisi ve Kod Fonksiyon Haritası

Repodaki modüller ve barındırdıkları fonksiyonların matematiksel işlevleri:

4.1 1. `firmware_esp32/esp32_encoder.ino` (Modül 1)

- `isr_encoder1()` / `isr_encoder2()`: Döner enkoder Faz A pininin yükselen kenarında donanım kesmesiyle (ISR) tetiklenir; Faz B seviyesine göre yön tespit edip pulse sayacını atomik olarak günceller.
- `setup()`: 115200 baud Serial ve Bluetooth SPP başlatır (`KneeGoniometer_Group11`). Pinleri `INPUT_PULLUP` olarak ayarlar.
- `loop()`: Bluetooth üzerinden gelen `'Z'` karakterini dinleyerek sıfır referans kalibrasyonu yapar. Her 20 ms'de bir (50 Hz) zaman damgası, palsler ve hesaplanan açıyı CSV formatında yayınlar:
  Paket Formatı: `timestamp_ms, n1, n2, knee_angle`

4.2 2. `src/kinematics.py` (Modül 2)

- `calculate_encoder_angle(pulses, ppr=600)`: Tek enkoder palsini dereceye çevirir:

$$\theta = \left(\frac{\Delta N}{\text{PPR}}\right) \times 360^\circ$$

- `calculate_dual_encoder_angle(delta_n1, delta_n2, k1, k2, theta_0)`: Çift menteşeli polisentrik eklemin kinematik süperpozisyon açısını hesaplar:

$$\theta_{\text{knee, enc}}(t) = \theta_0 + k_1 \Delta N_1(t) + k_2 \Delta N_2(t)$$

- `calculate_rmse(angles_enc, angles_cam)`: Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\theta_{\text{enc},i} - \theta_{\text{cam},i})^2}$$

- `calculate_mae(angles_enc, angles_cam)`: Ortalama Mutlak Hata (MAE):

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |\theta_{\text{enc},i} - \theta_{\text{cam},i}|$$

- `generate_synthetic_telemetry(num_samples, max_angle, ppr)`: Donanım bağlı olmadan simülasyon ve test yapılabilmesi için sinüzoidal sentetik telemetri üretir.

4.3 3. `src/vision_tracker.py` (Modül 3)

- `calculate_vector_angle(v1, v2)`: İki 2D vektör arasındaki iç açıyı sayısal clamping ($[-1.0, 1.0]$) korumasıyla hesaplar:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_1\| \, \|\vec{v}_2\|}\right) \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

- `calculate_knee_angle(hip, knee, ankle)`: Sagittal kalça ($\vec{u} = P_{\text{hip}} - P_{\text{knee}}$) ve baldır ($\vec{v} = P_{\text{ankle}} - P_{\text{knee}}$) vektörlerinden optik diz fleksiyon açısını ($\theta_{\text{knee, cam}}$) bulur.
- `calculate_ankle_angle(knee, ankle, foot)`: Baldır ters vektörü ($-\vec{v} = P_{\text{knee}} - P_{\text{ankle}}$) ve ayak vektörü ($\vec{w} = P_{\text{foot}} - P_{\text{ankle}}$) ile ayak bileği açısını ($\theta_{\text{ankle, cam}}$) hesaplar.

4.4 4. `src/gui_app.py` (Modül 4)

- `GoniometerDashboard`: Kayan pencere (sliding window) halka tamponu (ring buffer) yönetir. Bluetooth telemetrisi ile kamera karelerini zaman damgasına göre eşler.
- `calibrate_zero(reference_angle=0.0)`: Tek tıkla başlangıç ofsetini sıfırlar.
- `get_realtime_metrics()`: Anlık RMSE ve MAE değerlerini arayüze döndürür.
- `export_csv(filepath)`: Senkronize açı verilerini bilimsel analiz için CSV formatında kaydeder.

4.5 5. `tests/test_angles.py` (Modül 5)

- 12 kapsamlı birim testi: Sıfır açısı, 90 derece çeyrek tur, 360 derece tam tur, süperpozisyon formülü, dik ve paralel vektörler, diz ve ayak bileği geometrileri, sıfır bölme korumaları ve halka tampon kalibrasyonu.

—

5 Aşama 3: Claude Code, Skill'ler ve MCP Entegrasyon Ekosistemi

Ekip olarak geliştirme yaparken kullanacağınız yapay zeka araçları ve Model Context Protocol (MCP) yapılandırması:

5.1 1. Claude Code Eklentileri ve Gelişmiş Skill'ler

- **`superpowers`:** Claude Code'a terminal komutlarını bağımsız yönetme, testleri otomatik çalıştırma, dosyalar arası cerrahi refactoring ve hata ayıklama refleksleri kazandırır.
- **`graphify`:** Projedeki tüm Python ve C++ dosyaları arasındaki çağrı hiyerarşisini, import bağımlılıklarını interaktif bilgi grafiği (knowledge graph) olarak görselleştirir.
- **`caveman`:** Token tüketimini optimize eden, dolaysız ve hızlı kod üretim modudur. Büyük fonksiyon refactor ederken gereksiz açıklamaları keser.
- **`claude-mem`:** Oturumlar arası kalıcı bellek eklentisidir. ESP32 pin numaralarını, 600 PPR kalibrasyon katsayısını ve hocanın kurallarını her oturumda hatırlamasını sağlar.
- **`ponytail`:** Git branch ve PR süreçlerini otomatikleştiren skill'dir. Kod bittiğinde tek komutla feature branch açar, commit atar ve PR hazırlar.
- **`rea`:** Tersine mühendislik ve statik kod analiz skill'idir. C++ donanım kodlarının ve MediaPipe işleme hatlarının hız darboğazlarını inceler.
- **`karpathy-skills`:** Andrej Karpathy'nin felsefesini taşıyan, sıfır gereksiz soyutlama ile doğrudan çalışan yalın, minimal ve sağlam Python kod şablonları üretir.

5.2 2. Projede Kullanılacak Kritik MCP (Model Context Protocol) Sunucuları

- **`figma mcp`:** Masaüstü arayüzü (GUI) için Figma üzerinde hazırlanan tasarım bileşenlerini, buton koordinatlarını ve renk paletlerini doğrudan Python PyQt/PySide koduna dönüştürmek için kullanılır.
- **`playwright mcp`:** GUI arayüzünün otomatik ekran görüntülerini alıp görsel regresyon testleri yürütmek ve rapor dokümanına otomatik resim eklemek için kullanılır.
- **`github mcp`:** Claude içinden doğrudan Issue durumlarını güncellemek, takım arkadaşlarına PR inceleme yorumları bırakmak ve Actions yeşil tikini denetlemek için kullanılır.
- **`sequential-thinking mcp`:** Çift enkoder kalibrasyon matrisleri, Kalman filtre katsayıları ve zaman serisi interpolasyon hesapları yapılırken adım adım matematiksel akıl yürütme sağlar.

5.3 3. Proje Kök Dizini `CLAUDE.md` Konfigürasyonu

Tüm takım üyelerinin Claude Code'u projenin standartlarına uygun çalıştırması için deponun kök dizininde bulunması gereken kılavuz:

```
# CLAUDE.md Kurallari
- Kodlama Dili: Python 3.10+ ve ESP32 C++ (Arduino Core)
- Test Kosulu: Her degisiklikten sonra 'pytest tests/' calistirilmali
- Linter: 'flake8 . --count --select=E9,F63,F7,F82' hatasiz olmali
- Git Kurali: Asla main branch'e commit atma, daima feature/<modul> kullan
- Matematik: Tum acilar derece (degree) cinsinden olmali
```

—

6 Aşama 4: Altın Çalışma Döngüsü ve GitHub Kuralları

Takımın kod çakışması (merge conflict) yaşamadan, hocanın her an inceleyebileceği temiz bir repoya sahip olması için uygulanacak 5 adımlı döngü:

Issue Seç ⟶ Feature Branch Aç ⟶ Kodu Yaz & Pytest Çalıştır ⟶ PR Aç ⟶ Actions Yeşil Tik → Merge

6.1 Adım Adım Uygulama:

1. **Issue Belirleme:** GitHub'daki 5 aktif modül Issue'sundan üzerinde çalışacağınız görevi seçin ve altına başladığınızı belirten yorum yazın.
2. **Dal Açma:**
```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/modul-adi
```
3. **Geliştirme ve Test:** Kodu yazın. Değişikliklerin testleri bozmadığını doğrulamak için:
```
pytest tests/ -v
```
4. **Commit ve Push:**
```
git add .
git commit -m "feat(modul): yapilan degisikligin aciklamasi"
git push origin feature/modul-adi
```
5. **Pull Request (PR) ve Onay:** GitHub'da PR açın. GitHub Actions sanal makinesi otomatik çalışıp kodun sözdizimini ve testlerini doğrular. **Yeşil Tik (✓)** yandığında bir takım arkadaşınız inceleyip onay verir ve PR `main` ile birleştirilir.

—

7 Aşama 5: 12 Haftalık Ayrıntılı Takvim ve Kilometre Taşları

Hafta	Yapılacak İşler ve Teknik Hedefler	Çıktı / Kilometre Taşı
Hafta 1–2	Tüm fiziksel bileşenlerin siparişi. GTU Makerlab'de enkoder kuplörlerinin 3D basımı. Takım bilgisayarlarında Python, Git ve ESP32 ortam kurulumları.	Donanım tedarik tamamlandı. Ortamlar hazır.
Hafta 3–4	ESP32 donanım kesmesi (PCNT/ISR) ile çift enkoder okuma kodlarının yazımı. Bluetooth SPP telemetri protokolünün test edilmesi.	50 Hz stabil kablosuz telemetri akışı sağlandı.
Hafta 5–6	MediaPipe Pose entegrasyonu. Sagittal düzlemden kalça, diz, ayak bileği landmark çıkartımı ve açı hesaplama hattı.	30 FPS kamera açı takibi çalışır hale geldi.
Hafta 7–8	Python masaüstü GUI arayüzünün geliştirilmesi. Bluetooth telemetrisi ile kamera karelerinin zaman damgasına göre eşlenmesi (Ring Buffer).	Eşzamanlı canlı grafik ve anlık RMSE/MAE gösterimi.
Hafta 9–10	Ortopedik dizliğin mekanik montajı. Sağlıklı denekler üzerinde çömelme (squat) ve bacak uzatma (leg extension) egzersiz testleri.	Karşılaştırmalı deneysel veri setleri toplandı.
Hafta 11–12	Veri analizi, hata dağılım grafikleri, final proje raporu ve Prof. Dr. Erkan Zergeroğlu'na sunum/savunma provası.	CSE 396 Başarılı Proje Teslimi.

—

8 Erkan Hoca & Jüri Savunma Kontrol Listesi

Projenin başarıyla onaylanması için jüri önünde sağlanması gereken kesin kriterler:

- ☐ **Tamamen Kablosuz Çalışma:** ESP32 batarya üzerinden çalışmalı, bilgisayara hiçbir kablo bağlı olmadan Bluetooth üzerinden en az 30–50 Hz hızında veri akıtmalı.
- ☐ **Görüntü İşleme Hızı:** MediaPipe tabanlı optik sistem 25–30 FPS altına düşmeden diz ve ayak bileği açılarını hesaplamalı.
- ☐ **Eşzamanlı Karşılaştırma:** GUI arayüzünde enkoder eğrisi ile kamera eğrisi aynı koordinat sisteminde canlı çizilmeli, anlık MAE/RMSE metrikleri gösterilmeli.
- ☐ **Hızlı Kalibrasyon:** Tek tuşla veya komutla referans duruşunda 5 saniyeden kısa sürede sıfırlama yapılabilmeli.
- ☐ **GitHub Actions Yeşil Tik:** Deponun üstündeki tüm testler yeşil tikli olmalı, hiçbir modül doğrudan `main`'e test edilmeden atılmamış olmalı.